

Agent-based simulace šíření jevů v populaci s omezenými zdroji – state of the art

Lukáš Plachý

July 8, 2026

1 Popis problému

Cílem této práce je implementovat a analyzovat agent-based simulaci pro studium infekčních jevů v populaci s omezenými zdroji. Konkrétně se zaměříme na následující problémové otázky:

- Jak ovlivňují omezené zdroje (zdravotnická kapacita, léčebné prostředky) průběh epidemie?
- Jaké strategie alokace zdrojů jsou nejefektivnější pro minimalizaci úmrtí a zatížení systému?
- Jak se mění dynamika systému při postupném přidávání realistických mechanismů (úmrtnost, reinfekce, strategie)?

Práce je koncipována jako replikační studie, která navazuje na existující výzkum v oblasti agent-based modelování epidemií a systematicky testuje dopad jednotlivých rozšíření modelu. Implementace probíhá ve třech postupných verzích (virus1–4.nlogo), které umožňují izolovanou analýzu každého mechanismu.

2 Existující modely a přístupy

Agent-based simulace šíření jevů v populaci má dlouhou historii a je široce využívána v epidemiologii, sociálních vědách i informatice. Základní modely lze rozdělit podle úrovně abstrakce a způsobu reprezentace populace.

2.1 Klasické kompartmentové modely

Mezi nejjednodušší přístupy patří kompartmentové modely, například:

- SIR (Susceptible–Infected–Recovered)
- SEIR (rozšíření o exposed stav)

Tyto modely:

- pracují s agregovanými počty jedinců
- jsou typicky formulovány jako diferenciální rovnice

Nevýhody:

- absence prostorové informace
- nemožnost modelovat individuální chování

2.2 Agent-based modely

Agent-based modely (ABM) představují jemnější přístup:

- každý jedinec je modelován explicitně
- interakce probíhají lokálně

Typické vlastnosti:

- emergentní chování
- citlivost na počáteční podmínky

Použití:

- modelování epidemií
- šíření informací
- kolektivní chování (swarm intelligence)

2.2.1 Referenční práce pro replikační studii

V rámci této práce je zvolen agent-based přístup, protože umožňuje reprezentovat heterogenitu jedinců, prostorové interakce a (v dalších rozšířeních) i vliv omezených zdrojů na průběh epidemie. Implementace je koncipována jako replikační studie inspirovaná dvěma typy zdrojů:

- **metodologický rámec** pro postupné budování navazujících variant modelu (od jednoduššího k složitějšímu),
- **aplikační rámec** pro srovnání strategií/politik v prostředí s omezenými prostředky.

Hunter a Kelleher (2022) zavádějí myšlenku *agentizace* kompartmentového modelu SEIR a navrhují hierarchii rostoucí komplexity agent-based variant. Cílem je ukázat, kdy se výsledky začnou systematicky odchýlovat od výstupů rovnicového SEIR (např. kvůli narušení předpokladů homogenního mísení a homogenní populace). Autoři porovnávají výstupy jednoduchého SEIR s postupně rozšiřovanými ABM a ukazují, že s rostoucí komplexitou se typicky posouvá a snižuje epidemický peak v porovnání s homogenním mísením [1]. Tento přístup je vhodný jako obhajoba toho, proč je legitimní mít více variant téhož modelu a analyzovat dopad jednotlivých rozšíření odděleně.

Přínos pro tuto práci. Pro účely semestrální práce je důležitý zejména design pattern: začít jednoduchým agent-based SEIR/SEIR-like modelem (baseline), a poté přidávat jeden mechanismus po druhém (např. úmrtnost, kapacitní omezení, zdroje, heterogenita a strategie), aby bylo možné:

- odděleně diskutovat, *kteřý* mechanismus způsobí změnu pozorovaných metrik (např. peak, doba do stabilizace, počet úmrtí),
- obhájit, proč je experimentální srovnání navazujících verzí věcně smysluplné a metodologicky čisté.

Autoři zároveň ukazují, že odchylky od rovnicového SEIR se mohou objevit ve chvíli, kdy se do modelu explicitně promítne realističtější heterogenita mísení (např. přes plánovaný pohyb), což je přímo relevantní pro interpretaci rozdílů mezi jednodušší a složitější verzí ABM [1].

Adam a Arduin cílí na srozumitelné srovnání intervenčních strategií při omezených prostředcích. V jejich práci je agent-based model záměrně zjednodušený (nejde o predikci), ale slouží k experimentálnímu porovnání např. screeningových strategií při omezeném počtu testů a vakcinačních prioritizačních strategií (např. zranitelní vs. vysoce kontaktní) [2]. Tato perspektiva přímo motivuje rozšíření modelu o parametry typu *omezený zdroj* a *strategii alokace*, protože umožňuje testovat "co kdyby" scénáře a porovnávat politiky na konzistentním experimentálním nastavení.

Přínos pro tuto práci. Z pohledu semestrální práce je důležité, že Adam a Arduin explicitně rámuje simulaci jako nástroj pro porovnávání strategií při omezených kapacitách (např. limitovaný počet testů, prioritizace vakcinace). To odpovídá situaci, kdy:

- existuje konflikt více cílů (např. minimalizovat úmrtí vs. minimalizovat peak infekčních / přetížení systému),
- rozhodnutí je nutné dělat za podmínek nedostatku (kapacitní omezení nebo explicitní spotřeba zdrojů),
- je potřeba srovnat jednoduché, dobře interpretovatelné strategie (např. bez priority vs. prioritizace rizikových skupin).

Tento typ práce je vhodný jako "base paper" pro tvrzení, že cílem není realistická predikce, ale replikovatelný experimentální rámec pro porovnání strategií v ABM [2].

V této práci jsou oba zdroje kombinovány: Hunter a Kelleher poskytují metodologickou logiku "navazujících verzí" a Adam a Arduin poskytují aplikační motivaci pro porovnávání strategií v prostředí s omezenými prostředky.

3 Přehled použitého materiálu a nástrojů

3.1 Softwarové nástroje

- **NetLogo 6.3** – prostředí pro agent-based modelování s vestavěnou podporou BehaviorSpace pro hromadné experimenty
- **BehaviorSpace** – nástroj pro automatizované experimenty a statistické vyhodnocení
- **Python** – skripty pro agregaci a vizualizaci výsledků

3.2 Implementační soubory

- `virus1.nlogo` – základní SEIR model
- `virus2.nlogo` – SEIR + úmrtnost + kapacita systému
- `virus3.nlogo` – omezené zdroje a reinfekce
- `virus4.nlogo` – strategie alokace zdrojů a vakcinace

3.3 Referenční práce

- Hunter a Kelleher (2022) – metodologický rámec pro postupné přidávání complexity
- Adam a Arduin (2022) – porovnávání strategií při omezených zdrojích
- ODD protokol – standardizovaný popis agent-based modelů

3.4 Celulární automaty

Celulární automaty představují diskrétní model prostoru:

- prostor je rozdělen na mřížku buněk
- každá buňka má stav
- stav se aktualizuje podle lokálních pravidel

Použití:

- šíření požáru
- simulace kapalin
- růst struktur

Ve srovnání s ABM:

- jednodušší implementace
- méně flexibilní reprezentace agentů

4 Volba přístupu

Tato práce je koncipována jako **replikační studie** a zároveň jako **kontrolovaný experiment** s rostoucí komplexitou modelu. Primárním cílem není vytvořit prediktivní epidemiologický model kalibrovaný na reálná data, ale implementovat srozumitelný ABM, který umožní systematicky testovat dopad jednotlivých mechanismů (kapacita, explicitní zdroje, strategie alokace, heterogenita) a porovnávat scénáře při opakováních se stejnou experimentální metodikou.

Zvolený přístup vychází ze dvou inspiračních linií:

- **metodologie postupného přidávání komplexity** v agentizované verzi SEIR, kde lze jednotlivé rozšíření analyzovat izolovaně [1],
- **porovnávání strategií/politik** v prostředí s omezenými prostředky, kde je ABM použit jako vysvětlující nástroj pro "co kdyby" experimenty [2].

Na základě analýzy existujících modelů a nástrojů byl zvolen následující přístup:

- agent-based model pro zachycení individuálního chování
- diskrétní časová simulace
- implementace v prostředí NetLogo

Tato kombinace umožňuje:

- **interpretovatelnost** (jednoduchá pravidla, jasné metriky a možnost vysvětlit příčiny rozdílů mezi variantami),
- **reprodukovatelné experimenty** (opakování se seedy, systematické procházení parametrů a automatizace přes BehaviorSpace),
- **rychlou iteraci** a vizualizaci, což je vhodné pro replikační studii a didaktické porovnání strategií.

Vymezení rozsahu a chybějící prvky oproti realistickým ABM

Ve srovnání s realistickými kalibrovanými ABM (např. modely pro konkrétní města/populace) zde záměrně chybí řada detailů, protože by snížily kontrolu nad experimentem a ztížily reimplementaci. Konkrétně:

- kontakty jsou modelovány jednoduše (lokální interakce v prostoru), bez explicitních domácností, škol, pracovních míst a datově odvozených kontaktů,
- chybí kalibrace na reálná data a validace pro konkrétní patogen/lokalitu; model je primárně ilustrativní a srovnávací,

- zásahy jsou reprezentovány zjednodušeně (např. kapacita systému, explicitní zdroje léčby, jednoduchá vakcinace/prioritizace), bez detailní farmakologie a klinických stavů.

Tento minimalismus je zvolen záměrně: umožňuje transparentně ukázat, jak se mění výsledky při přidání konkrétního mechanismu, a současně držet počet předpokladů nízko tak, aby byla replikační studie obhajitelná.

NetLogo je zvolen zejména kvůli přímé podpoře ABM a dostupným nástrojům pro hromadné experimenty (BehaviorSpace). Zároveň je třeba zdůraznit, že takto pojatý model je kompromisem: upřednostňuje **experimentální kontrolu a srozumitelnost** před vysokou věrností kontaktů a kalibrací na data. Pro popis a porovnatelnost agent-based modelů je vhodné držet se strukturovaného popisu (např. ODD), aby bylo zřejmé, které části jsou převzaté z referenčních prací a které představují záměrná rozšíření [6].

5 Nástin řešení

Práce bude probíhat ve čtyřech fázích, které odpovídají postupnému rozšiřování modelu a umoují systematickou analýzu dopadu jednotlivých mechanismů.

5.1 Fáze 1: Základní SEIR model (virus1.nlogo)

- Implementace jednoduchého agent-based SEIR modelu
- Ověření základní mechaniky šíření
- Referenční měření bez dalších zásahů
- Sledování základních metrik: počet nakažených, doba stabilizace

5.2 Fáze 2: PŘIDÁNÍ ÚMRTNOSTI A KAPACITY SYSTÉMU (virus2.nlogo)

- Zavedení pravděpodobnosti úmrtí
- Implementace omezené zdravotnické kapacity
- Analýza vlivu přetížení systému na úmrtnost
- Srovnání s bezkapacitním modelem

5.3 Fáze 3: OMEZENÉ ZDROJE A REINFEKCE (virus3.nlogo)

- Modelování spotřebovatelných zdrojů (léčba, izolace)
- Implementace dočasné imunity a reinfekcí
- Studium dlouhodobé dynamiky a více vln
- Analýza vlivu vyčerpání zdrojů na průběh epidemie

5.4 Fáze 4: STRATEGIE ALOKACE ZDROJŮ A VAKCINACE (virus4.nlogo)

- Implementace různých strategií alokace (prioritizace rizikových, rovnoměrná)
- Přidání vakcinace jako dalšího nástroje
- Porovnání efektivity jednotlivých strategií
- Testování kombinací strategií a vakcinace

5.5 Metodologie experiment

- Pro každou fázi bude definován baseline scénář
- Postup one-factor-at-a-time (OFAT) pro klíčové parametry
- 10 opakování pro každou konfiguraci (různé seedy)
- Sledování metrik: peak infekčních, úmrtí, doba stabilizace, vyčerpání zdrojů

5.6 Pozice vůči state-of-the-art

State-of-the-art agent-based modelování epidemií zahrnuje jak **velmi detailní kalibrované modely** (často s realistickými kontaktními sítěmi, demografií a více typů intervencí), tak i **zjednodušené vysvětlující modely** určené pro srovnání principů a strategií. Například Covasim je open-source agent-based model COVID-19, který zahrnuje široké spektrum intervencí (testing, contact tracing, quarantine, vaccination aj.) a je určen pro policy analýzy [3]. Podobně existují i vysoce detailní "high-resolution" ABM zaměřené na města a jemné scénáře testování, léčby a vakcinace [4].

5.7 Standardy popisu a reprodukovatelnost ABM

Pro odborný popis agent-based modelů a podporu reprodukovatelnosti se často používá protokol ODD (Overview, Design Concepts, Details). ODD byl navržen jako standardizovaný rámec pro popis IB/AB modelů [5] a následně byl revidován a upřesněn v aktualizaci ODD [6]. V kontextu replikační studie je takový strukturovaný popis důležitý, protože snižuje nejednoznačnost při reimplementaci a umožňuje čtenáři porovnat, které části modelu odpovídají referenční práci a které představují záměrné rozšíření.

5.8 Škálování směrem k realistickým kontaktům

Zatímco jednoduché ABM často pracují s implicitním prostorem a lokálními kontakty, část literatury cílí na realistické kontaktní vzory (např. pohyb osob mezi lokacemi a dynamické kontaktní grafy). Klasickým příkladem je práce

modelující epidemie na realistických městských sociálních sítích odvozených z mobility a dat [7]. Takové modely jsou typicky náročnější na data i výpočet, ale poskytují vyšší věrnost pro konkrétní lokalitu. V této práci je prostorová interakce zvolena záměrně jednoduše, aby zůstala zachována interpretovatelnost a možnost rozsáhlých experimentů (více seedů a parametrických konfigurací).

References

- [1] Elizabeth Hunter and John D. Kelleher. Understanding the assumptions of an SEIR compartmental model using agentization and a complexity hierarchy. *Journal of Computational Mathematics and Data Science*, 4:100056, 2022. DOI: 10.1016/j.jcmds.2022.100056.
- [2] Carole Adam and Hélène Arduin. An agent-based epidemics simulation to compare and explain screening and vaccination prioritisation strategies. *arXiv preprint*, arXiv:2210.13089, 2022. DOI: 10.48550/arXiv.2210.13089. Published as: *SIMULATION* (2024), DOI: 10.1177/00375497231178303.
- [3] Cliff C. Kerr, Robyn M. Stuart, Dina Mistry, Romesh G. Abeysuriya, Katherine Rosenfeld, Gregory R. Hart, Rafael C. Núñez, Jamie A. Cohen, Prashanth Selvaraj, Brittany Hagedorn, et al. Covasim: An agent-based model of COVID-19 dynamics and interventions. *PLOS Computational Biology*, 17(7):e1009149, 2021. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1009149.
- [4] Agnieszka Truszkowska, Brandon Behring, Jalil Hasanyan, Lorenzo Zino, Sachit Butail, Emanuele Caroppo, et al. High-Resolution Agent-Based Modeling of COVID-19 Spreading in a Small Town. *Advanced Theory and Simulations*, 4(3):2170005, 2021. DOI: 10.1002/adts.202170005.
- [5] Volker Grimm, Uta Berger, Finn Bastiansen, Sigrunn Eliassen, Vincent Ginot, Jarl Giske, John Goss-Custard, Tamara Grand, Simone K. Heinz, Geir Huse, Andreas Huth, Jane U. Jepsen, Christian Jørgensen, Wolf M. Mooij, Birgit Müller, Guy Pe’er, Cyril Piou, Steven F. Railsback, Andrew M. Robbins, Martha M. Robbins, Eva Rossmannith, Nadja Rüger, Espen Strand, Sami Souissi, Richard A. Stillman, Rune Vabo, Ute Visser, and Donald L. DeAngelis. A standard protocol for describing individual-based and agent-based models. *Ecological Modelling*, 198(1–2):115–126, 2006. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2006.04.023.
- [6] Volker Grimm, Uta Berger, Donald L. DeAngelis, J. Gary Polhill, Jarl Giske, and Steve F. Railsback. The ODD protocol: A review and first update. *Ecological Modelling*, 221(23):2760–2768, 2010. DOI: 10.1016/j.ecolmodel.2010.08.019.
- [7] Stephen Eubank, Hasan Guclu, V. S. Anil Kumar, Madhav V. Marathe, Aravind Srinivasan, Zoltán Toroczkai, and Nan Wang. Modelling disease outbreaks in realistic urban social networks. *Nature*, 429:180–184, 2004. DOI: 10.1038/nature02541.